Ответы и решения

1	81
2	62
3	20
4	0,94
5	0,15
6	2
7	27
8	-1
9	8
10	22
11	13
12	23

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\left|(x+4)^3+49\right|=76.$

Уравнение вида $|f(x)|=a$, где $a\geq 0$, равносильно совокупности: $\left[\begin{array}{l} f(x)=a, \\ f(x)=-a. \end{array}\right.$

$$\left|(x+4)^3+49\right|=76 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} (x+4)^3+49=76, \\ (x+4)^3+49=-76 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} (x+4)^3=27, \\ (x+4)^3=-125 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} (x+4)^3=3^3, \\ (x+4)^3=(-5)^3 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+4=3, \\ x+4=-5 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-1, \\ x=-9. \end{array}\right.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[-10;\ -2]$.

$x=-1\notin[-10;\ -2]$; $\quad x=-9\in[-10;\ -2]$.

Ответ: а) -9; $\quad -1$;

б) -9.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна её половине, значит, $AO = OC$. Следовательно, прямоугольные треугольники ASO и CSO равны по двум катетам, а значит, их гипотенузы SA и SC также равны.

б) Пусть точка M - середина стороны AC. Поскольку треугольник SAC равнобедренный, прямые AC и SM перпендикулярны. Прямая SO перпендикулярна плоскости ABC и лежащей в ней прямой AC. Получаем, что плоскость SMO перпендикулярна прямой AC, а значит, и плоскостям ABC и SAC, то есть угол SMO искомый.

В прямоугольном треугольнике ASO имеем:

$SA = 17, AO = \dfrac{AB}{2} = 15;$

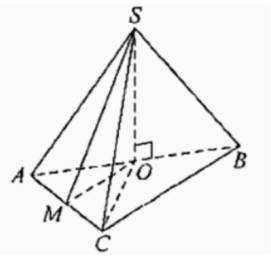
$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = 8.$

Отрезок MO - средняя линия треугольника ABC, значит,

$MO = \dfrac{BC}{2} = \dfrac{\sqrt{AB^2 - AC^2}}{2} = 9;$

$\operatorname{tg} \angle SMO = \dfrac{SO}{MO} = \dfrac{8}{9}.$

Таким образом, угол между плоскостями SAC и ABC равен $\operatorname{arctg} \dfrac{8}{9}$.



Ответ:

б) $\operatorname{arctg} \dfrac{8}{9}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

15 **Решение.**

$5^{\log_5^2 x}+x^{\log_5 x}\geq 2\sqrt[4]{5}.$

Запишем ОДЗ: $x>0$.

$$5^{\log_5^2 x}+x^{\log_5 x}\geq 2\sqrt[4]{5} \quad\Leftrightarrow\quad \left(5^{\log_5 x}\right)^{\log_5 x}+x^{\log_5 x}\geq 2\cdot\sqrt[4]{5} \quad\Leftrightarrow\quad x^{\log_5 x}+x^{\log_5 x}\geq 2\cdot\sqrt[4]{5}$$
$$\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad 2\cdot x^{\log_5 x}\geq 2\cdot\sqrt[4]{5}\,|:2 \quad\Leftrightarrow\quad x^{\log_5 x}\geq 5^{\frac{1}{4}} \quad\Leftrightarrow\quad \log_5 x^{\log_5 x}\geq \log_5 5^{\frac{1}{4}} \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \log_5 x\cdot\log_5 x\geq\frac{1}{4} \quad\Leftrightarrow\quad \log_5^2 x\geq\frac{1}{4} \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}\log_5 x\leq-\dfrac{1}{2},\\ \log_5 x\geq\dfrac{1}{2}\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}\log_5 x\leq\log_5 5^{-\frac{1}{2}},\\ \log_5 x\geq\log_5 5^{\frac{1}{2}}\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}0<x\leq\dfrac{1}{\sqrt{5}},\\ x\geq\sqrt{5}.\end{array}\right.$$

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in\left(0;\ \dfrac{1}{\sqrt{5}}\right]\cup\left[\sqrt{5};\ \infty\right)$.

Ответ: $\left(0;\ \dfrac{1}{\sqrt{5}}\right]\cup\left[\sqrt{5};\ \infty\right)$.

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = 804 000 рублей – сумма кредита

Через год долг увеличился на 10%, то есть в $\frac{100+10}{100}=1,1=t$ раз.

Пусть $4x$ – первый платёж (в рублях); $2x$ – второй; x – третий.

Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	At	$4x$	$At-4x$
2	$(At-4x)\,t$	$2x$	$(At-4x)\,t-2x$
3	$((At-4x)\,t-2x)\,t$	x	$((At-4x)\,t-2x)\,t-x$

Так как долг выплачен за 3 года, то остаток в конце третьего года равен нулю.

$$((At-4x)\,t-2x)\,t-x=0;\qquad At^3-4xt^2-2xt-x=0$$

$$x=\frac{At^3}{4t^2+2t+1}=\frac{804000\cdot 1,1^3}{4\cdot 1,1^2+2\cdot 1,1+1}=\frac{804000\cdot 1,331}{8,04}=100\cdot 1331=133100 \text{ рублей.}$$

Следовательно, третий платёж составил 133 100 рублей.

Ответ: 133 100 рублей.

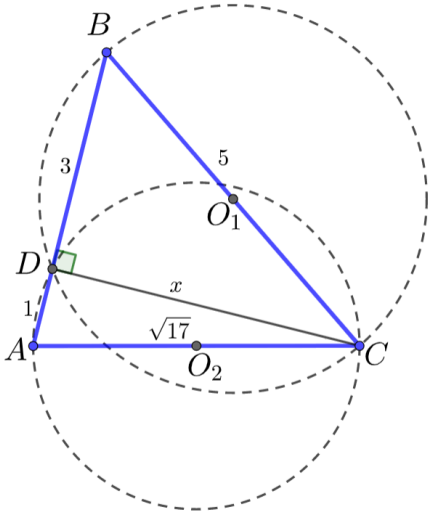
Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**

а) Пусть $CD = x$, $\angle BDC = \alpha$, тогда $\angle ADC = 180^\circ - \alpha$. Запишем теорему косинусов для треугольников BDC и ADC:

$$\begin{cases} BC^2 = BD^2 + CD^2 - 2 \cdot BD \cdot CD \cdot \cos\alpha \\ AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2 \cdot AD \cdot CD \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \end{cases}$$



$$\begin{cases} 25 = 9 + x^2 - 6x\cos\alpha \\ 17 = 1 + x^2 + 2x\cos\alpha \quad |\cdot 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 25 = 9 + x^2 - 6x\cos\alpha \\ 51 = 3 + 3x^2 + 6x\cos\alpha \end{cases}$$

Прибавим к первому уравнению последней системы второе:

$$76 = 12 + 4x^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

То есть $CD = 4$. По обратной теореме Пифагора:

$$CD^2 + DB^2 = 4^2 + 3^2 = 5^2 = BC^2.$$

Следовательно, треугольник CDB прямоугольный и прямые CD и AB перпендикулярны. Что и требовалось доказать.

б) Так как треугольники ADC и BDC прямоугольные, то центры окружностей описанных вокруг этих треугольников O_1 и O_2 расположены на серединах гипотенуз AC и BC соответственно. Таким образом, отрезок O_1O_2 является средней линией треугольника ABC и $O_1O_2 = \dfrac{AB}{2} = \dfrac{4}{2} = 2$.

Ответ: 2.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

18 **Решение.**

Пусть $3^{\cos x} = t$. Так как $-1 \le \cos x \le 1$, то $t \in \left[\frac{1}{3}; 3\right]$. Тогда исходное уравнение примет вид:

$$(t-1)\,a^2 - (5t-2)\,a + 6t = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 t - a^2 - 5at + 2a + 6t = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(a^2 - 5a + 6\right) t = a^2 - 2a \quad \Leftrightarrow \quad (a-2)\,(a-3)\,t = a\,(a-2)\,.$$

Если $a = 2$, то $0 \cdot t = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t \in R$.

Если $a = 3$, то $0 \cdot t = 3 \quad \Leftrightarrow \quad \emptyset$.

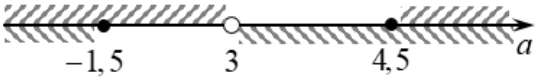
Если $a \ne 2, \quad a \ne 3$, то $t = \dfrac{a}{a-3}$.

Так как $t \in \left[\frac{1}{3}; 3\right]$, то:

$$\frac{1}{3} \le \frac{a}{a-3} \le 3 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{a}{a-3} \le 3, \\ \dfrac{a}{a-3} \ge \dfrac{1}{3} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{2a-9}{a-3} \ge 0, \\ \dfrac{2a+3}{a-3} \ge 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} a \in (-\infty; 3) \cup [4,5; \infty)\,, \\ a \in (-\infty; -1,5] \cup (3; \infty)\,. \end{cases}$$

Найдём общее решение полученной системы:



Следовательно, $a \in (-\infty; -1,5] \cup [4,5; \infty)$.

Таким образом, при $a \in (-\infty; -1,5] \cup \{2\} \cup [4,5; \infty)$ уравнение имеет хотя бы один корень.

Ответ: $(-\infty; -1,5] \cup \{2\} \cup [4,5; \infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Рассмотрим трёхзначное число 198. Сумма его цифр равна 18, а отношение числа к этой сумме равно 11.

б) Заметим, что сумма цифр трёхзначного числа не превосходит 27. Следовательно, если отношение такого числа к сумме его цифр равно 5, то это число не превосходит 135.

Для таких чисел сумма цифр не превосходит 12, а значит, число не превосходит 60, то есть не является трёхзначным. Таким образом, отношение не может быть равным 5.

в) Обозначим вторую цифру трёхзначного числа через b, а третью через c. Тогда отношение числа к сумме его цифр равно

$$f(b;c)=\frac{700+10b+c}{7+b+c}.$$

Заметим, что

$$f(b;c)=10+\frac{9(70-c)}{7+b+c}.$$

Следовательно, при неотрицательных значениях b и c функция $f(b;c)$ убывает по каждому из аргументов. Для каждого значения $b+c$, начиная с наименьшего, будем искать цифры b и c такие, чтобы $f(b;c)$ принимала целые значения.

Если $b+c=0$, то $b=c=0$, следовательно, число делится на 100, что противоречит условию.

Если $b+c=1$, то $f(1-c;c)=10+\dfrac{9(70-c)}{8}$ принимает целое значение при $c=6$, но в этом случае $b=-5$, что невозможно.

Если $b+c=2$, то $f(2-c;c)=10+\dfrac{9(70-c)}{9}$ принимает целые значения при любых c, при этом наибольшее значение достигается при $c=0$ и $b=2$ и равно 80.

Если $b+c\geq 3$, то $f(b;c)=10+\dfrac{9(70-c)}{7+b+c}\leq 10+\dfrac{9(70-0)}{7+3}=$

$73<80$.

Таким образом, наибольшее значение искомого отношения равно 80 для числа 720 и суммы его цифр.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 80.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена